$$Q = \frac{RC\varepsilon^2}{4(R+2r)}.$$

채점 기준

I. 직접 풀이

№	평가 항목	배점
1.	답을 구할 수 있는 올바른 연립방정식 – 1.0; 방정식이 틀리거나 불완전하면 – 0.	1.0
2.	저항 R의 전류 또는 축전기의 전하를 나타내는 올바른 식	1.0
3.	저항을 흐르는 전류 제곱의 도함수를 올바르게 구함 저항 R에 대해 구하거나, 올바른 시간 의존성 $I(t)$ 계산 오류 시 배점 – 1.0 점(총 2.0점) 앞선 오류의 전파는 인정하지 않음	3.0
4.	다음 열량에 대한 올바른 식 $Q = \int I^2 R dt$	1.0
합계		**5.0**

II. 등가 전원을 이용한 풀이

앞선 오류의 전파는 인정하지 않음

№	평가 항목	배점
1.	발상: 회로의 왼쪽 부분을 등가 전원으로 바꾸고 에너지 보존 법칙을 적용함	1.0
2.	등가 전원의 매개변수 2.1 아래 내용 중 두 가지를 제시함: 1. 무부하 전압 $\mathcal{E}/2$ 2. 단락 전류 $\mathcal{E}/r$ 3. 내부 저항은 두 저항의 병렬 연결 r **또는** 다음 의존성 $U(I)$를 구함 2.2 다음을 얻음: $\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}/2$, $r_0 = r/2$ (각각 0.5점) (등가 회로에 대한 정당화는 필요하지 않음)	1.0 1.0
3.	등가 회로에서 발생한 전체 열량	1.0
4.	올바른 답	1.0
합계		**5.0**

문제 1C (2점)

렌즈의 초점을 지나 입사한 광선은 굴절한 뒤 광축과 평행하게 진행한다.
따라서 그림에 나타낸 모든 물체는 크기가 같은 상을 만든다.
즉, 렌즈의 배율은 물체에서 초점까지의 거리에
반비례한다.